

专业：

学号 + 姓名：

1. 在如下表达式中，哪些是项，哪些是公式？

- x ;
- $f(x, a)$;
- $\forall x F(c)$;
- c ;

2. 判断下列子句集合的可满足性。对于可满足的，给出真假赋值；对于不可满足的，说明原因：

- $\{[p, q], [\neg p, \neg q], [\neg p, q]\}$
- $\{[\neg p], [p, \neg q], [q]\}$
- $\{[p], []\}$
- $\{[]\}$

3. 设 S 是子句集合，用 $R(S)$ 表示 S 的消解闭包，即：如果 $c \in S$ ，则 $c \in R(S)$ ；如果 $c_1, c_2 \in R(S)$ ，且 c 是 c_1 和 c_2 的消解，则 $c \in R(S)$ 。当 S 为如下的子句集合时，求出 $R(S)$ ：

- $\{[p, \neg q], [p, q], [\neg p]\}$
- $\{[p], [q], [p, q]\}$